

01 教育智能体 技术说明

VERSION

v1.0

正式交付版

DOCUMENT

技术白皮书

Technical Brief

DATE

2026 · 08

项目所有者内部

01 PAEG 教育智能体 — 简明技术说明 (v0.69)

面向项目所有者：快速恢复对 PAEG 技术实现的全貌认知。结构：TL;DR → 能力全景（每个功能：技术路线 + 实现方法）→ 分层架构 → 关键流程 → 扩展指南。

第 0 章 TL;DR (30 秒看懂)

PAEG 是什么：一个多 Agent 架构的学科教学智能体——不是“给 LLM 套聊天框”，而是让 LLM 扮演“有教学法、有过程、有陪伴、能自我成长”的教师，完成诊断→计划→讲解→评估→调整→自我进化的完整教学闭环。

三大核心能力： 1. **智能教学：**像老师一样因材施教（诊断学情→规划路径→逐步讲解→评估掌握→调整策略） 2. **学科专精：**35 学科 × 4 学段各有专属教学法（哲学文献论证/大学物理拆键/外语母语迁移...） 3. **自我进化：**越用越好——从教学中自动蒸馏知识、沉淀教学经验、热更新知识库，还能用 RALPH 循环持续改进自身

技术底座：Python + Flask (SSE 流式) + 多种 LLM (DeepSeek/OpenAI 兼容) + MCP 工具链 (25 工具) + Skills + Workflows + 自我更新引擎。

先认识 5 个关键词 (30 秒速查)

- subagent:** 专科老师——每个负责一个领域（诊断/讲解/评估...），职责单一
- MCP:** 工具调用标准——让 AI 能联网、读写文件、调用外部工具（25 个）
- Skill:** 按需加载的能力包——需要时才加载的专业流程（11 个）
- SSE:** 流式推送——AI 边想边输出，像打字机一样逐字显示
- TRUTH_GROUNDING:** 防幻觉底线——10 条规则强制 AI 不准编造，宁可说“不知道”

第 1 章 项目概览

项	内容
定位	个性化自适应教育智能体 (v0.69)
入口	Web UI (index.html) / REST API (server.py) / 微信桥
技术栈	Python 3.12 / Flask / SSE / MCP / FastMCP / SQLite / JSON 持久化
核心模块	meta_router (意图路由) / paeg (教学编排) / subagents (9 专家) / prompts (提示词库) / self_evolution (自我更新) / config_hub (配置体系) / ralph (循环器)

第 2 章 能力全景 (F1-F7, 每功能含技术路线+实现方法)

F1 智能教学对话

功能	用户场景	技术路线	实现方法
流式教学讲解	问"什么是导数"	意图路由 →Diagnostor→Planner→Presenter→Evaluator	<code>teach_stream</code> (SSE 流式) : diagnosis→plan→step→presentation→evaluation→adjustment 事件序列; Presenter 调 <code>build_presenter_system</code> 组装学科 system + LLM 生成分段讲解, 60 字分片 yield
交互式理解检查	讲完一步问"听懂了吗"	checkpoint 事件 + 前端问答面板	teach_stream 每步 presentation 后发 <code>event: checkpoint</code> (携带复述问题); 前端显示"我理解了/不太清楚/有疑问"按钮, 回答走教学续问
学情诊断	教学前评估学生水平	Diagnostor subagent	前置知识规则检查 + LLM 判断 (recommended_depth/identified_gaps), 输出 JSON
教学策略选择	决定用苏格拉底/支架式/掌握式	pedagogy.choose_strategy	基于诊断(缺口/深度) + 学科 Bloom 起点 + 画像(学段/认知风格/目标考试) 选策略, 生成差异化步骤
掌握度评估	判断学生是否学会	Evaluator (纯确定性)	<code>score = 0.6*讲解质量 + 0.4*学生状态</code> ; <code>_student_signal</code> 浅层语义分析(理解度/困惑/参与/情绪)
教学调整	学生困惑时换讲法	Adapter (纯确定性)	根据 score/confusion/mastery 输出 switch_style/reinforce/continue + 6 种风格选项(类比/例子优先/苏格拉底/视觉...)
倾诉陪伴	"我压力好大"	AffectionSupportor	三阶段对话(现象学倾听→薇依注意力→尼采自我克服); 注入完整 WEIL_CORE + TRUTH_GROUNDING; 危机识别(自伤信号)
找答案	"直接告诉我答案"	AnswerSolver	直接输出完整答案模板(不走教学引导); 强制检索知识库 + 暴露工具

F2 学科能力矩阵

功能	用户场景	技术路线	实现方法
35 学科 x4 学段 教学法	各学科因材施教	SUBJECT_STYLES 字典	<code>prompts.py</code> 35 学科独立配置 (persona/language/structure/emphasis/subfield_guide/method_guide/worked_example) , <code>build_presenter_system</code> 按学科条件渲染注入
哲学专项	精读哲学文献	philosophy method_guide	文献论证结构分析 (6 步法) + 概念分析 (6 步法: 概念区分/关系/对子) + 洞穴寓言 worked_example; 考研档解锁
大学物理拆键	大学物理 vs 中学物理	college_physics 独立键	普通物理/四大力学/数学物理方法 subfield_guide + 解题方法论 + 典型例题
外语母语迁移	英语/法语/德语学习	NATIVE_TRANSFER_BLOCK	正迁移 (搭桥) /负迁移 (防御) /易错点 (口诀) /跨文化意识, 仅语言学科注入
考研数学	考研备考	graduate_exam 学段	SUBJECT_GRADES 门控 + SUBFIELD_TREE 二级学科 (考研数学/马原/西哲史...)

F3 学习辅助工具

功能	用户场景	技术路线	实现方法
个性化学习计划	"制定考研数学 90 天计划"	services/planner.py	5 阶段工作流 (提取参数→聚合资源→阶段划分→个性化→结构化输出); 阶段骨架确定性 + 里程碑 LLM 个性化; 推荐资料附录 (用户物料/知识库/联网 4 路聚合)
学习方法建议	"怎么学物理"	services/handlers/method.py	method 意图 → 单次方法建议 (非完整计划), 注入问卷+约束分层
知识导图	"画知识导图"	knowledge_map + skill	load_skill_knowledge-map 技能 + knowledge_map.py 主动加载

功能	用户场景	技术路线	实现方法
出题/例题	"出一道经典题"	services/handlers/problem.py	出题模板（经典题+完整解答+考查点）；薄弱点优先
文档生成	"生成讲义/要点/例题/笔记"	services/handlers/keyword_doc.py	4 类 doc_type 模板切换，教学对话中关键词触发
学习测评	出选择题	services/quiz_service.py	概念→单选题 JSON（题干/选项/正确索引/解析）
用户反馈	消息气泡 👍 / 👎	/api/feedback	前端按钮→feedback_log.jsonl→自我更新消费

F4 自我进化闭环

功能	用户场景	技术路线	实现方法
知识蒸馏	教学后沉淀知识点	distill_knowledge (G1/G2/G7)	教学会话→LLM 提炼→QualityGate L1-L3（含事实评分）→evolved_*.json→G3 热加载→KB 可检索；流式教学 done 后从对话历史抓取（G1）
学科教学补丁	反思改进教学法	subject_patches (G5)	教学反思→战术/战略补丁→memory/subject_patches.md→teaching_memory 注入下次教学
工具经验	工具使用经验沉淀	tool_lessons (G4/G6/G8)	工具调用→LLM 提炼经验（成功信号词判定 G4）→tool_lessons.md（40KB 限长 G8）
知识热加载	更新即时生效	reload_library (G3)	evolved 写入后刷新 KB，无需重启
知识老化归档	旧知识整理	SEL-7	evolved 日文件 >90 天归档 Archive/
用户反馈学习	根据点赞/👍改进	/api/feedback (SEL-8)	反馈日志→自我更新消费
RALPH 循环	持续改进任务	ralph/ 子系统	任务执行循环：执行→三层判定（L0 门禁/L1 指标/L2 证据）→承诺协议→防呆五防线（轮次上限/收益递减/质量回退/人类确认/资源熔断）
周度自我更新	定期自动优化	periodic_self_update	洞察/改进建议/学科需求/建议回流/知识归档（时间触发）

F5 多模态产出

功能	用户场景	技术路线	实现方法
讲义/PPT/视频/manim/思维导图	制作教学材料	文件生成器 + MCP	能力清单注入（_build_capability_manifest）→ LLM 判断何时生成 → manim 动画 (manim_service) /PPT (mcp_pptx) /讲义 (keyword_doc) /视频脚本 (script_service) /思维导图 (knowledge_map)

功能	用户场景	技术路线	实现方法
MCP 工具链	联网/文件/检索	25 个 MCP 工具	filesystem/memory/brave-search/pptx 等; config_hub 统一路由 (mcp_ 前缀), spill 溢出防护 (超 12000 字符截断)
语音朗读	播放回复	/api/voice/tts	前端朗读按钮→TTS

F6 配置与扩展体系

功能	用户场景	技术路线	实现方法
统一配置中心	配置 MCP/skills/hooks/workflows	config_hub.py	四子模块统一加载/路由/热更新 (/api/admin/reload)
技能库	按需加载专业能力	skill_registry.py	11 个 skill (teaching-capability/essay-feedback 等); L1 目录注入 + L2 按需激活; inject_catalog 统一幂等
钩子系统	事件拦截扩展	hooks_hub.py	7 事件 (session/message/llm/tool) + waterfall 链 + repeat-tool-reminder Guard + timeout 隔离
工作流	声明式流程	workflows_hub.py	teach_minimal/teach_concept DAG (诊断→计划→实施→评估), run_workflow_ 路由
权限预设	考试模式锁写工具	Permission Preset	read_only/standard/exam/full 四档, exam 禁写工具
动态提示词拼接	LLM 主动调取自我更新补丁	compose_dynamic_prompt tool	LLM 调用返回 subject_patches/tool_lessons/教师笔记 动态段合并

F7 安全与质量保障

功能	用户场景	技术路线	实现方法
防幻觉底线	不编造事实	TRUTH_GROUNDING	10 条底线 (绝不编造/信源为绝对命令/允许说不知道) 注入全模式 (presenter/general_chat/affection), 幂等
质量门禁	自我更新入库审核	QualityGate	L1 宪法 (有害/注入/PII) →L2 硬规则→L3 LLM 多维评分 (factuality/safety/pedagogy) →L4 证据沙盒
语言规范	输出像人话	LANGUAGE_STYLE + polish/refiner	三层语言规范 (主谓宾/词法/介词) + 薇依语料矫正 + 反 AI 腔
安全协议	危机/有害内容	safety.py	危机识别 (自伤/自杀) → 注入指引不短路; 有害内容 L1 拦截
事实锚定	真实信息优先	知识库检索 + 联网降级栈	web_search (Brave→Tavily→Serper→Bing 降级); 知识库优先

第 3 章 系统架构（六层）

架构多尺度图（从最大尺度到精细尺度）

图 1 • 全景尺度（PAEG 与外部世界）

```
flowchart LR
    User(["👤 学生<br/>(浏览器/微信)"])
    PAEG(["🧠 PAEG 教育智能体"])
    LLM(["🗨️ LLM<br/>DeepSeek/OpenAI"])
    KB(["📖 知识库"])
    External(["🌐 外部世界<br/>搜索/论文"])
    DB(["💾 持久化"])
    Dev(["🔥 开发者"])
    User -->|HTTP/SSE| PAEG
    PAEG -->|Prompt| LLM
    LLM -->|生成/工具调用| PAEG
    PAEG <-->|检索/写入| KB
    PAEG <-->|联网| External
    PAEG <-->|画像/历史| DB
    Dev -.->|热加载| PAEG
```

图 2 • 系统尺度（六层 + 一次请求数据流）

```
flowchart TB
    subgraph L1["L1 用户入口"]
        UI["Web UI"]; API["REST API"]; WX["微信桥"]
    end
    subgraph L2["L2 意图路由"]
        R["meta_router<br/>15 意图"]
    end
    subgraph L3["L3 教学编排"]
        T["paeg.teach / teach_stream (SSE)"]
    end
    subgraph L4["L4 Subagent"]
        S["9 个领域专家"]
    end
    subgraph L5["L5 能力组件"]
        M["25 MCP"]; K["11 Skills"]; W["Workflows"]
    end
    subgraph L6["L6 基础设施"]
        LL["LLM 适配"]; KB2["知识库"]; CF["config_hub"]; ST["持久化"]
    end
    L0["L0 横切质量层"]
    UI --> API --> R --> T --> S
    S --> M
    S --> LL
    S --> KB2
    T --> ST
    L0 -.- T
    L0 -.- S
```

图 3 • 教学流尺度（五阶段 + checkpoint 互动）

```
flowchart TD
    Start(["学生提问"]) --> D["⑤ 诊断<br/>前置知识+LLM"]
    D --> P["⑤ 计划<br/>策略+步骤"]
    P --> Pre["⑤ 讲解<br/>LLM 流式生成"]
    Pre --> CP["{"checkpoint?"<br/>听懂了吗"}"]
    CP --> E["| 回答 | E["⑤ 评估<br/>0.6讲解+0.4信号"]"]
    E --> A["⑤ 调整<br/>switch/continue"]
    A --> Continue["| 继续 | Pre"]
    A --> Done["| 完成 | Done["√ 完成"]"]
    Done --> Ev["自我进化<br/>蒸馏/补丁/经验"]
    Ev --> KB3["知识库<br/>热加载"]
```

图 4 • 组件尺度 (Presenter 内部装配)

```
flowchart LR
    subgraph ASM["system 装配"]
        B["WEIL_CORE"]; T2["TRUTH_GROUNDING"]; SS["SUBJECT_STYLES"]; LG["LANGUAGE_STYLE"]
    end
    ASM --> Sys["system prompt"] --> LLM2["LLM 调用<br/>(重试+超时)"]
    LLM2 --> St["60字分片"] --> Y["SSE yield"]
    Y --> MCP["需工具 | MCP__ 工具"] --> LLM2
```

核心调用链 (用户问"什么是导数")

用户输入 → L1(POST /api/teach/stream) → L2(meta_router → intent=teach) → L3(teach_stream: 诊断→计划→讲解→checkpoint→评估→调整) → L4(subagent 协作) → L5(工具按需调用) → L0(防幻觉全程约束)

第 4 章 关键流程

4.1 教学生命周期 (序列图要点)

诊断(前置+LLM) → 计划(策略+步骤) → 讲解(学科风格+流式) → 检查(理解) → 评估(掌握度) → 调整(下一轮) → 反思(自我更新)

4.2 自我进化闭环 (G1-G11)

教学完成 → 对话历史抓取(G1) → distill 蒸馏(门禁 L1-L3) → evolved 写入(G3 热加载) → KB 可检索; 反思 → subject_patches(G5) → 注入下次教学; 工具经验(G4/G6/G8) → 反馈学习(SEL-8) → 老化归档(SEL-7)

4.3 RALPH 循环

任务提交(TaskRegistry) → 每轮: 执行(executor) → 判定(L0 门禁+L1 指标+L2 证据) → 持久化(快照) → 防呆(五防线) → DONE/ABORT; 承诺协议 `<promise>DONE</promise>`

4.4 热加载与配置更新

改 config/*.json → POST /api/admin/reload → config_hub.reload_all() → MCP/skills/hooks/workflows 热更新; evolved 写入 → reload_library → KB 即时可见

4.5 防幻觉锚定

TRUTH_GROUNDING 全模式注入 (幂等) → LLM 必须: 不编造/信源为绝对命令/允许说不知道 → QualityGate L3 factuality 评分把关自我更新

第 5 章 扩展指南

想做什么	怎么做
新增学科	<code>prompts.py</code> SUBJECT_STYLES 加键 (persona/language/structure/emphasis + 可选 subfield_guide/method_guide/worked_example) + SUBJECT_GRADES/SUBFIELD_TREE
新增 subagent	<code>subagents.py</code> 建类 (run 方法组装 system + 调 _safe_reason_chat) + 注册到 paeg.py
接入 MCP 工具	<code>config/mcp_servers.json</code> 加 server 声明 → 重启/ <code>/api/admin/reload</code> → mcp_ 前缀自动路由
新增 skill	<code>skills/<name>/SKILL.md</code> (frontmatter: name+description + Markdown 正文) → 自动注册
编写 workflow	<code>config/workflows/<name>.json</code> (DAG: steps+depends_on) → run_workflow_ 路由
新增钩子	<code>config/hooks.json</code> 加 {event, module, function} → 事件触发

第 6 章 即将更新 (Roadmap · 2026-08-14 进行中)

以下能力正在开发/规划中，完成后将更新到本说明。

更新项	状态	技术路线
深入版教学互动	✅ 已完成	strict_checkpoint 挂起 (checkpoint 后结束流等回答) + 续讲评估 (_student_signal → understood/partial/confused → remediation 引导重讲) + 复用 _pending_steps 续讲
Harness 引入补全	✅ 已完成	compaction (compaction.py 守卫, 30→13 验证) + llm-retry (_safe_chat 重试 3 次) + user-approval (Permission Preset + hooks 基础) + timeout-policy (hooks P1-7)
技术说明 PDF	✅ 已完成	Markdown → HTML (微 agent 设计模板) → Edge headless 渲染 (1MB, 已发微信+交付物)
交互式教学深度版 (挂起+resume 端点)	📅 规划	checkpoint 后结束流 → /api/teach/resume 从挂起状态续讲
学习效果评估闭环	📅 规划	Evaluator 加 learning_effect (学生复述/答题正确率 → 画像)
前端点赞 UI 完善	📅 规划	消息气泡反馈按钮已实现, 反馈→策略调整深化

更多未来规划 (详细) : | 规划项 | 说明 | |---|---| | 交互式教学深度版 (挂起+resume 端点) | checkpoint 后结束流 → /api/teach/resume 从挂起状态续讲 (Oracle 方案 A) | | 学习效果评估闭环 | Evaluator 加 learning_effect (学生复述/答题率→画像→下一轮计划) | | 前端点赞 UI 完善 | 反馈→策略调整深化 (SEL-8 完整闭环) | | 记忆系统语义分层 | MemGPT 风格 episodic/semantic/procedural (当前时间维度三层已有) | | 上下文工程全量统一 | context_bundle 覆盖所有 system 拼接 (当前 9 处引用) | | 多 agent 协作扩展 | 任务级并行 (RALPH P2) | | 教学反思独立循环 | 秒级课堂反思 + 小时级改进循环解耦 | | 评估可视化 | RALPH 循环时间线 UI (每轮决策可追溯) |

Roadmap 说明：所有更新按需求文档（PAEG_任务总清单与操作规范.md §3.20-3.22）执行——先记录需求、再执行、完成后更新状态并同步本说明。

附录 A 术语表

术语	含义
meta_router	意图路由器（15 意图分类，LLM 优先+规则兜底+模式短路）
SUBJECT_STYLES	35 学科教学风格字典（persona/语言/结构/侧重/方法论/例题）
subagent	领域专家子代理（9 个，职责单一+上下文隔离）
MCP	Model Context Protocol——工具链（filesystem/brave-search 等 25 工具）
Skill	按需加载的专业能力（SKILL.md，L1 目录+L2 激活）
Workflow	声明式流程（JSON DAG，如 teach_minimal 诊断→计划→实施→评估）
hooks	事件钩子（session/message/llm/tool 7 类，waterfall 链）
TRUTH_GROUNDING	防幻觉底线（10 条，全模式注入）
QualityGate	自我更新质量门禁（L1-L4）
RALPH	任务驱动持续改进循环（ralph/ 子系统）
SSE	Server-Sent Events（流式教学输出协议）

附录 B 核心文件索引

文件	职责
server.py	Flask 入口（所有端点 + teach_stream SSE）
paeg.py	教学编排主链（teach() 五阶段）
subagents.py	9 个 subagent + Presenter + 能力清单
prompts.py	提示词库（WEIL_CORE/TRUTH_GROUNDING/SUBJECT_STYLES/build_*_system）
meta_router.py	15 意图路由
self_evolution.py	自我更新（蒸馏/补丁/工具经验/老化）
config_hub.py	配置中心（MCP/skills/hooks/workflows 统一）
ralph/	RALPH 循环子系统（6 模块）
pedagogy.py	教学策略选择（画像驱动）
services/	场景 handler（method/study_plan/quiz/keyword_doc 等）+ planner + 生产管线
09_GUI前端/index.html	Web UI（含 checkpoint 问答面板/反馈按钮）